

Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas

VS Code + GitHub Copilot + servidor MCP Filesystem

MCP Y SISTEMA DE ARCHIVOS: INVESTIGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Nombre: Mayra Solis Lugo · Grupo: 7CV4 · ESCOM – IPN

¿Qué problema resuelve?

Antes

1. Abrir y copiar archivos al chat.
2. Interpretar la respuesta y editar a mano.
3. Repetir al cambiar de archivo o contexto.

Con MCP

1. El cliente descubre herramientas y parámetros.
2. Copilot solicita la operación necesaria.
3. Filesystem valida la ruta y devuelve el resultado.

MCP estandariza la conexión con herramientas; no reemplaza las capacidades nativas de VS Code.

Tres componentes, tres responsabilidades

HOST

VS Code + Copilot
Interpreta la petición,
presenta herramientas y pide
aprobaciones.



CLIENTE MCP

Una conexión por servidor.
Descubre capacidades y
transmite llamadas MCP.



SERVIDOR

Proceso Node.js local.
Comprueba rutas y ejecuta
operaciones de archivos.

`tools/list` y `tools/call` · JSON-RPC 2.0 · transporte local stdio

Así quedó instalado

`.vscode/mcp.json`

```
"type": "stdio"  
"command": "cmd"  
"args": ["/c", "npx", "-y",  
  "@modelcontextprotocol/server-filesystem",  
  "<DIRECTORIO_AUTORIZADO>"]
```

Comprobación

Estado: Running

Herramientas: 14 (VS Code)

Prueba: list_allowed_directories

Entorno: Windows 11 + Node.js

Configuración: `.vscode/mcp.json`

Cinco operaciones demostradas

01 LISTAR

`list_directory`

Muestra prueba.txt y actividades.txt

02 LEER

`read_text_file`

Recupera el contenido de prueba.txt

03 CREAR

`write_file`

Crea resultado-mcp.txt

04 MODIFICAR

`edit_file`

Cambia la línea de estado

05 BUSCAR

`search_files`

Localiza resultado-mcp.txt

Evidencias: capturas 03–07 · archivo
resultado-mcp.txt

La seguridad se prueba, no se supone

Lo que descubrimos

1. Se configuró workspace-mcp.
2. VS Code envió la raíz del proyecto mediante MCP Roots.
3. La primera lectura «externa» sí estaba dentro del alcance efectivo.

Prueba definitiva

Archivo realmente externo:

D:\Prueba-Seguridad-MCP\privado.txt

read_text_file devolvió:

Access denied - path outside allowed directories

El servidor rechazó la ruta; no fue una simple negativa redactada por el modelo.

MCP y API: ¿en qué se diferencian?

API REST

Contrato de un servicio.

Código Android llama a Flask:

GET /tasks

La app programa cuándo y cómo llamar al endpoint.

Puede documentarse con OpenAPI.

MCP

Protocolo de integración con IA.

Cliente obtiene tools/list.

El asistente puede elegir una herramienta.

Cliente ejecuta tools/call.

Filesystem puede usar APIs o el SO.

Diferencia: descubrimiento y selección de herramientas para el asistente; MCP complementa las APIs.

MCP vs API

¿MCP vs. consumir una API?

Una API expone operaciones de un servicio.
MCP permite descubrir herramientas y llamarlas desde un asistente.
Puede envolver APIs existentes; no las sustituye.

¿Qué habilita Filesystem?

Publica herramientas para listar, leer, crear, editar y buscar archivos.
Las ejecuta un proceso local y valida las rutas autorizadas.
No da acceso irrestricto al disco.

Ejemplo real: Copilot → tools/call → Filesystem → resultado-mcp.txt o «Access denied».

¿Qué cambia al desarrollar software?

Del texto a un flujo verificable

Copilot interpreta la solicitud y selecciona herramientas.

Filesystem ejecuta operaciones y verifica rutas.

VS Code presenta autorizaciones; Git conserva los cambios.

La prueba externa confirmó un límite efectivo de acceso.

Resultado: cinco operaciones verificadas + rechazo de lectura fuera del alcance autorizado.